



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

생성형 AI 개념 이해

장준호



COURSE

DAY 1

CHAPTER 1. SPSS Statistics 소개

CHAPTER 2. Working with Data

CHAPTER 3. Data Manipulation I

DAY 2

CHAPTER 4. Data Manipulation II

CHAPTER 5. 표와 그래프

CHAPTER 6. SPSS Statistics 21 New Features



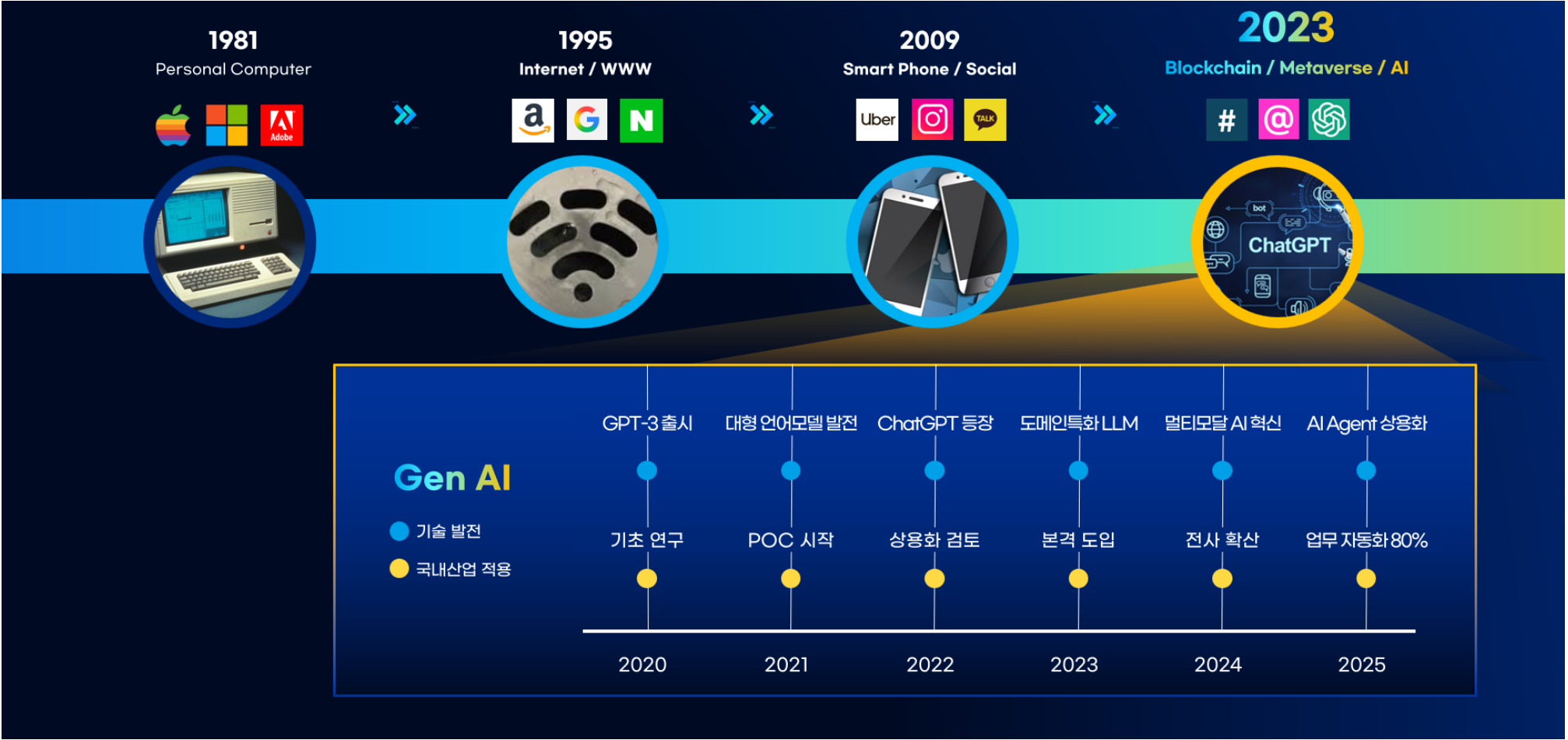
CHAPTER 1

생성형 AI 개념



IT 기술 발전과 위대한 변곡점

이러한 변화 속에서 우리는 어떤 미래를 준비해야 할까?



디지털 비즈니스 트렌드 전망

이러한 변화 속에서 우리는 어떤 미래를 준비해야 할까?

연구조사 프로세스

- 총 213명의 전문가로부터 수합된 설문 분석을 통해 상위 10개의 최종 트렌드 도출
- 2024년: 10개 과제 중 5개가 AI 관련 과제 → 2025년: 10개 중 7개로 증가

비교 분석 :
Gen AI 비즈니스
트렌드가 보다
구체화되고,
다양해지는 경향

순위	2024	2025
1	비즈니스 생산성 향상 위한 생성형 AI 응용 확대	생성형 AI 를 중심으로 한 기업들의 AI 전환(AI Transformation, AX)의 확대
2	클라우드 AI 플랫폼 시장의 성장 및 확대	생성형 AI 의 도입과 활용에 있어 기업들의 다른 접근법: AI 빅테크와 공개 LLM의 경쟁적 공존
3	생성형 AI 기술 기반 스타 스타트업들의 출현	쉬지 않는 똑똑한 비서가 쏟아진다: AI 에이전트 경제 시대 개막
4	AI 가 촉발하는 정보보호/보안 위험 확대	생성형 AI 의 신뢰 강화 및 예방적 리스크 관리를 위한 제반 산업의 부상
5	Cloud Native 의 확산 지속	온디바이스 AI 가 쓰아올릴 엣지 AI 시장 활황기
6	슈퍼앱 이 주도하는 플랫폼 비즈니스의 진화	생성형 AI 기술 진보에 따른 크리에이터 비즈니스의 활성화
7	AI 관련 반도체 생태계 활성화	AI와 클라우드 시대를 견인할 데이터센터 에 대한 수요 폭발
8	협동로봇, 서비스 로봇이 주도하는 로봇 시장 성장	죽느냐 사느냐: 대한민국 AI 반도체 생태계의 글로벌 생존력 강화
9	자율주행, UAM을 포함한 미래 모빌리티 시장 성숙	퍼블릭과 프라이빗 클라우드의 황금 비율을 찾아서: 기업 클라우드 전략의 진화
10	친환경 IT 도입/기존 업무 친환경화 통한 ESG 강화	배달 로봇이 현실이 된다: 서비스 로봇 시장의 확대

향후 3년간 AI 도입과 영향력 전망

생성형 AI에는 디지털 혁신을 가속화할 수 있는 엄청난 잠재력이 있습니다.

\$3~4T 세계 경제에서 산업 전반에 걸친
경제적 이익 전망

80% 지식 작업자 계층 및 창의적 작업
전반에서의 생산성 향상

80% 생성형 AI를 **비즈니스 프로세스**에
통합한 기업의 비율

70% 생성형 AI를 엔터프라이즈
애플리케이션에 통합할 예정인
소프트웨어 공급업체의 비율

Chat GPT의 출현

“ ChatGPT ”

머신러닝을 통해 방대한 데이터를 **미리 학습(Pre-trained)**하고,
이를 문장으로 **생성(Generative)**하는 생성형 AI

OPEN AI가 2022.11월 공개한 GPT-3.5 기반 대화형 AI 챗봇
(2023.3.14 GPT-4 공개)

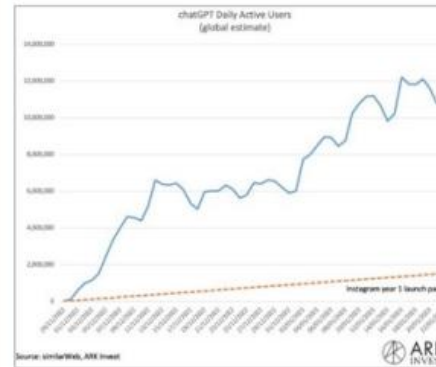
Generative
Pre-trained
Transformer

초거대 AI

Transformer
Algorithm
(Foundation Models)

대규모 언어모델
(LLM)

챗GPT 글로벌 이용자 수



MAU (월간활성사용자)
출시 2개월 만에 1억 명 돌파

100만 유저 달성에 소요된 시간

ChatGPT Sprints to One Million Users

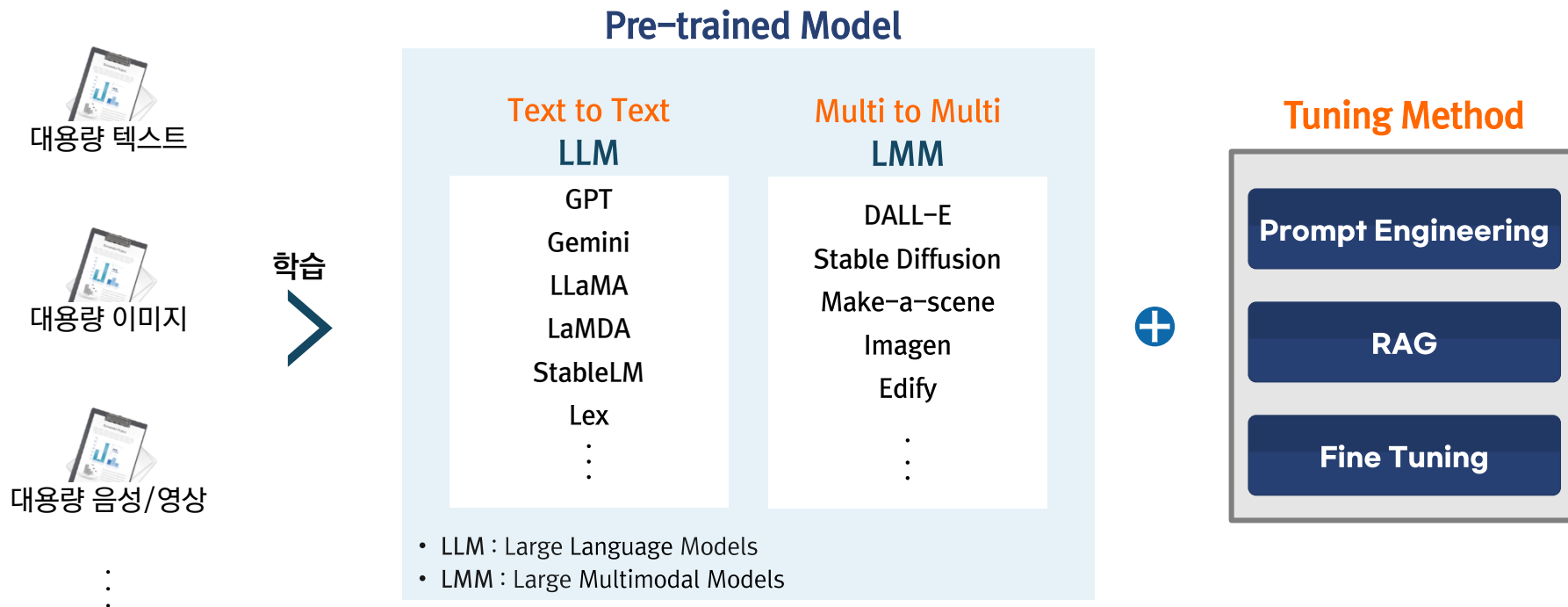
Time it took for selected online services to reach one million users



일일 사용자 5일 만에 100만 명,
40일 만에 1천만 명 돌파

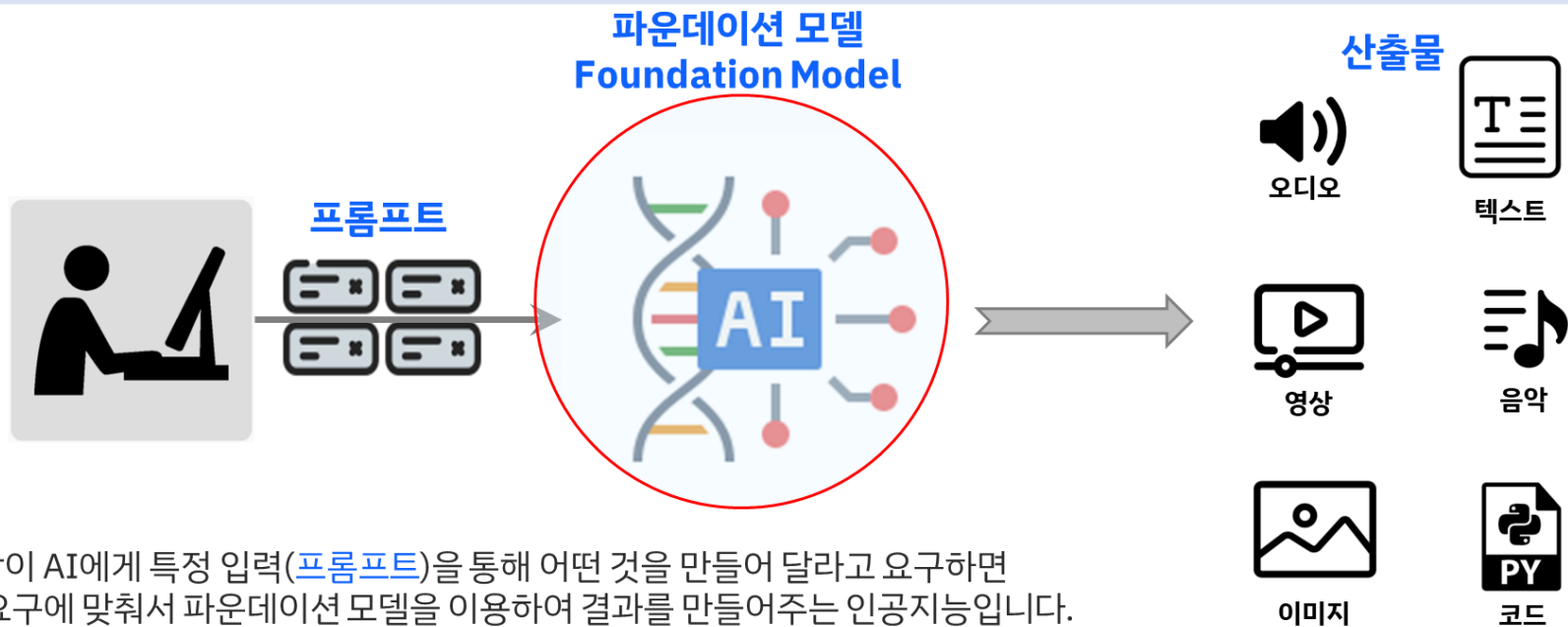
LLM은 어떻게 만들어진 모델인가?

LLM은 **비정형** 데이터를 활용하여 학습



생성형 AI(Generative AI)는 어떻게 작동하는가?

생성형 AI는 학습된 데이터를 기반으로
고품질 텍스트, 이미지 및 기타 콘텐츠를 생성할 수 있는 인공지능입니다.



생성형 AI를 그대로 사용하는가?

생성형 AI의 3가지 주요 기술

기존 *FM을 업무 목적에 맞게 활용하기 위한 **최적화 기술**

*FM : Foundation Model(Pre-Trained LLM)

프롬프트 엔지니어링 (Prompt Engineering)

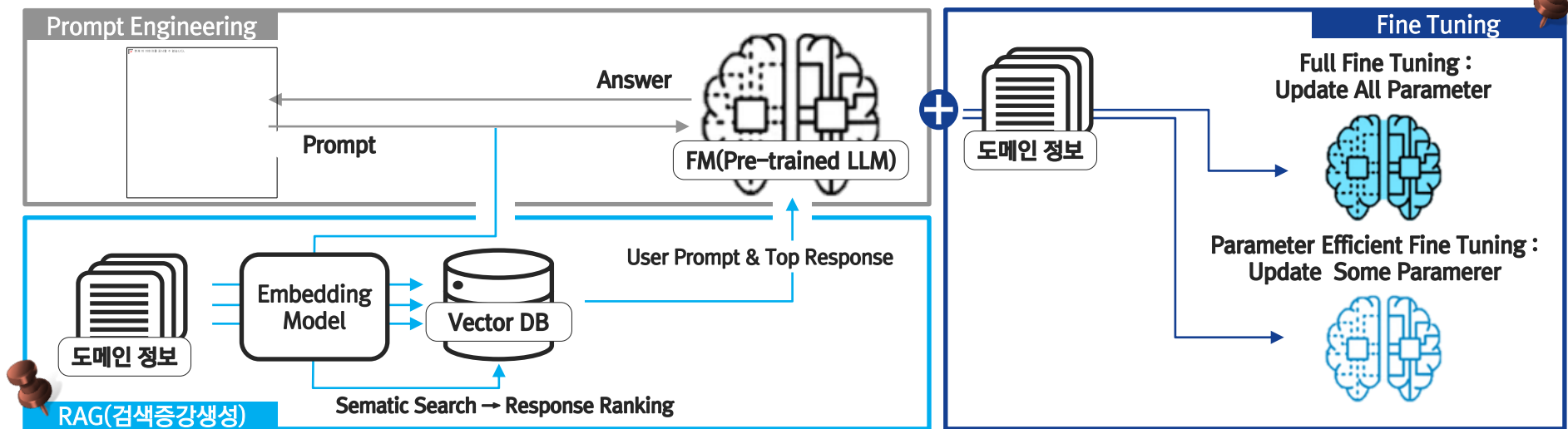
- LLM에게 원하는 결과를 얻기 위해 프롬프트를 최적화하는 방법
- System/Assistant/User로 구분될 수 있음.

RAG(검색증강생성) (Retrieval Augmented Generation)

- 도메인 관련 정보를 Vector DB로 구성하여 사용자 프롬프트에 가장 유사한 정보를 검색, 도메인에 특화된 답변을 생성하는 방법

파인 튜닝 (Fine Tuning)

- 도메인 관련 정보를 FM모델에 학습시키는 방법으로 사용자 프롬프트에 도메인에 특화된 답변을 생성하는 방법



생성형 AI를 도입하는 3가지 방법

RAG는 비용 효율성과 현업 적용에 매우 유리한 방법

AI 모델 개발



Foundation Model

Fine-Tuning



RAG 방식



AI Agent

‘문제 해결을 위한 복합적인 의사결정과 실행’을 자동화하는 프로세스

Agent 의 두뇌는 LLM

- 사용자의 요청을 이해하고 이를 수행하기 위해 LLM이 중심적인 역할을 수행
- 요청을 정확히 이해하고, 적절한 방식으로 수행할 수 있어야 함

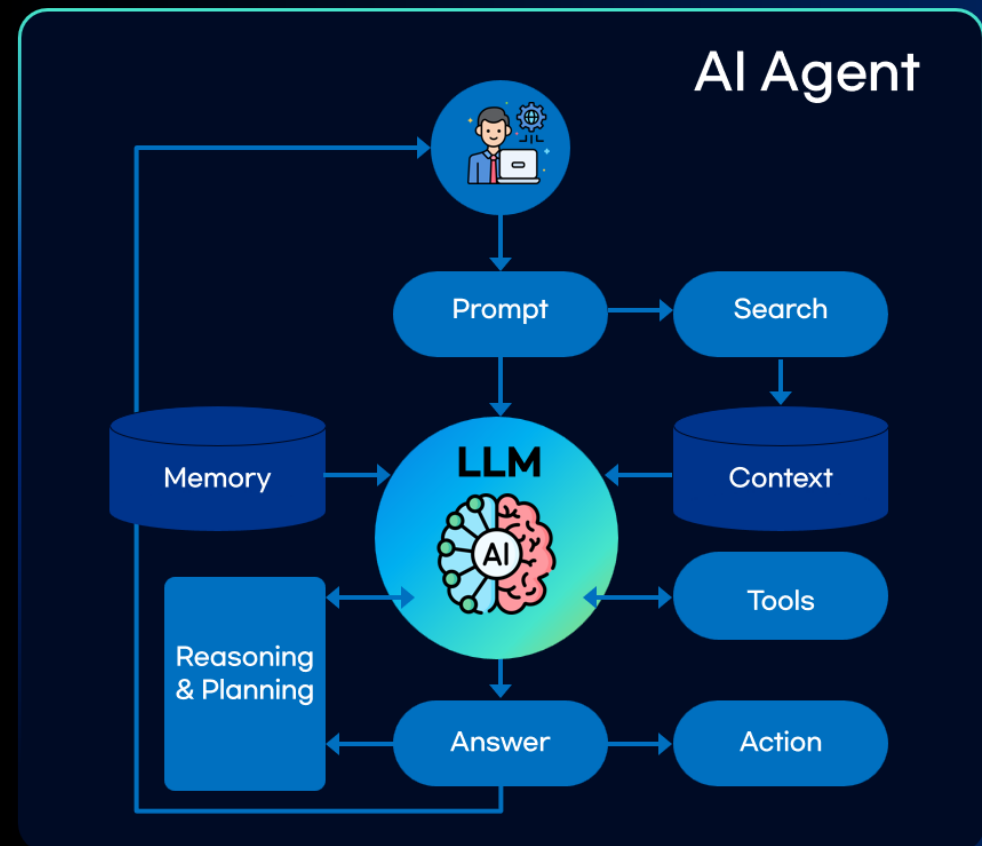
1. 질문을 분석하여 필요한 정보를 파악

2. 질문을 해결하기 위한 도구(Tools) 선택

3. 선택한 도구의 설명 및 목적을 이해하고 다음 행동을 계획

4. 정보 수집 및 처리 후 최종 답변 도출

5. 사용자에게 결과 전달



생성형 AI 활용 누구나 가능하도록

LV2 VS LV3 우리의 목표는?

국내 대부분의 기업에서 AI 교육 프로그램 진행

— AI Literacy Program

LV3

AI 개발 전문가

AI Market Top Course

• 최신 AI Core 기술 개발 (LLM, Multimodal 등)

LV2

AI를 적용, BM을 변화

AI Advanced Course

• Domain별 특화 과정 (AI서비스 기획/디자인, 개발, 마케팅/브랜딩 등)

LV1

일상 업무에 AI 활용

AI Basic & Intermediate Course

- 전 구성원 대상
- 생성 AI 이해, 주요 Tool 활용 업무 자동화

윤리적 AI 프레임워크 표준화

AI 서비스의 윤리 기준을 사전에 설정하고 관리하는 체계 마련 필수

Environment



- 기후 변화 및 탄소 배출
- 환경오염
- 생물의다양성

Social



- 데이터보호 및 프라이버시
- 성별 및 다양성
- 인권

Governance



- 이사회 구성
- 감사위원회 구조
- 뇌물 및 반부패



AI 서비스로 인한 사회적 문제



데이터 보호 및 프라이버시

- 얼굴인식 AI 시스템 개발 기업으로, 학습을 위해 전세계 웹사이트와 SNS 회원 프로필에서 얼굴 사진을 무단 수집



성별 및 다양성

- 구글 포토의 AI 태깅이 특정인을 잘못 태깅하여 인종차별 논란 발생



인권

- 배송기사의 안전 주행 점수 측정을 위해 차량 내부에 AI 카메라를 설치하여 녹화 모니터링



AI 서비스로 인한 사회적 문제가 지속적으로 발생하여
AI 윤리의 중요성이 부각됨

AI 거버넌스 구축

AI 도입의 최종 단계

AI 서비스 개발과 운영 영향도를 최소화하고 AI리스크 해소 및 AI기본법 선제 대응을 위한 필수 거버넌스

AI리스크 관리 및 법규·규제 준수	개인정보보호위원회 AI 개인정보보호 자율점검표 금융보안원 금융 AI 보안 가이드라인	AI 리스크 해소 / AI기본법 선제대응	AI 서비스를 위한 규제를 준수하면서 2026년 1월 22일에 시행될 AI기본법에 대한 대응 기반 마련
AI 데이터 라이프사이클	수집 전처리 변환 저장/ 관리 학습/ 활용 모니 터링 갱신/ 폐기	신속한 데이터 활용	AI 데이터의 수집/생성/활용관리체계 → 데이터 파이프라인 자동화 기반 마련
문서 관리	문서 포맷 정의 문서 분류 기준 문서 버전관리 프로세스	검색 데이터 품질↑	지식저장소의 검색 데이터 품질 향상과 최신 자료 관리를 위한 문서관리 체계 수립
자원관리	On-premise GPU 자원관리 AI서비스 중요도 평가 CSP AI 활용 시 부서간 비용처리	자원 운영관리	임직원/대고객/서비스 Peak 등 중요도 고려 → GPU 할당/회수 기준 수립 → CSP AI 활용 시 부서 간 비용처리 기준
권한관리	사용자 권한 시스템 접근 권한 권한 모니터링	권한 리스크 해소	임직원/대고객 서비스의 복합 제공 → AI 플랫폼과 서비스의 보안 강화를 위한 권한 체계 수립

CHAPTER 2

생성형 AI 적용 사례



현재 활용되는 가장 일반적인 생성형 AI 기능

검색 증강 생성 (RAG)	요 약	콘텐츠 생성
문서 또는 동적 콘텐츠를 기반으로 챗봇 또는 질의 응답 기능을 구축합니다. 광범위한 지식 기반을 토대로 Q&A 리소스 구축, 고객 서비스 지원 제공	도메인별 콘텐츠가 포함된 텍스트를 핵심 사항을 포착하는 맞춤형 개요 형태로 변환합니다. 대화 요약, 보험 담보 범위, 회의 기록, 계약 정보	특정 목적에 맞는 텍스트 콘텐츠를 생성합니다. 마케팅 캠페인, 직무 설명, 블로그 게시물 및 기사, 이메일 초안 작성 지원
개체명 인식/추출	인사이트 도출	분 류
구조화되지 않은 텍스트에서 필수 정보를 식별하고 추출합니다. 감사 가속화, SEC 10K 팩트 추출	기존의 구조화되지 않은 텍스트 콘텐츠를 분석하여 특수 도메인 영역에서 인사이트를 도출합니다. 의료 진단 지원, 사용자 연구 결과	최소한의 예제만으로 작성된 입력을 읽고 분류합니다. 고객 불만 사항 분류, 위협 및 취약성 분류, 감정 분석, 고객 세분화

VOC 분석의 진화: 텍스트 마이닝에서 생성형 AI까지

NLP, 텍스트 마이닝의 시대가 저물고...

AS-IS : 키워드 기반 VOC 분석의 한계

1. 지역별 현황 모니터링
2. 비중변화에 따른 주요 지역정보
3. 비중변화에 따른 주요 분류코드
4. 최근 30일 기준 급상승 표현어/주제어



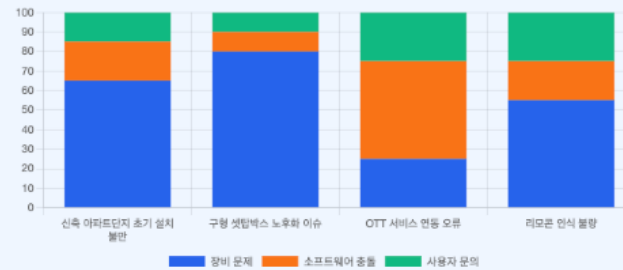
VOC 분석의 진화: 텍스트 마이닝에서 생성형 AI까지

TO-BE : 생성형 AI 기반 컨텍스트 분석

Gen AI는 문맥을 이해하고 데이터를 융합하여, 숨겨진 이슈를 발견하고 근본 원인을 추론하며, 미래를 예측하는 '인사이트 파트너' 역할을 수행합니다.

AI 자동 이슈 클러스터링 및 원인 분석

AI가 VOC를 자동으로 분석하여 '신규 아파트단지 초기 설치 불만', '특정 장비 노후화로 인한 간헐적 끊김' 등 숨겨진 문제 군집을 발견하고 핵심 원인을 요약합니다.



"수원/용인 지역
연결 불량 VOC 158건"



AI가 분석한 핵심 원인:
'X-Model 라우터 노후화' & '폭우 시 장애 집중'



AI 추천 해결책:
해당 지역 고객 대상 선제적 장비 교체 안내 및 우천 시 사용 가이드 발송

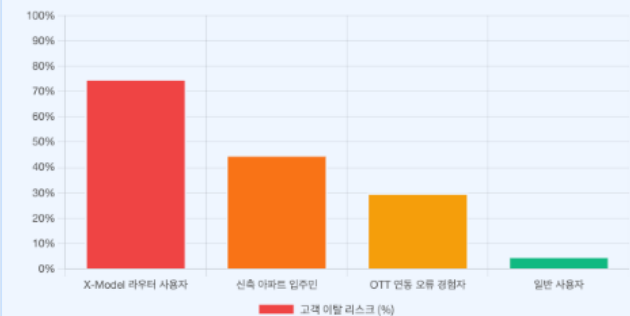
다차원 감성 분석

단순 긍정/부정을 넘어 '실망감', '긴급함', '체념', '기대감' 등 고객의 복합적인 감정을 정밀하게 측정하여 대응의 우선 순위를 결정합니다.



고객 이탈 리스크 예측

AI가 특정 이슈를 경험한 고객 그룹의 이탈 가능성을 예측하여, 선제적인 방어 마케팅(Proactive Retention) 활동을 지원합니다.



고객 분석의 진화: 텍스트 마이닝에서 생성형 AI까지

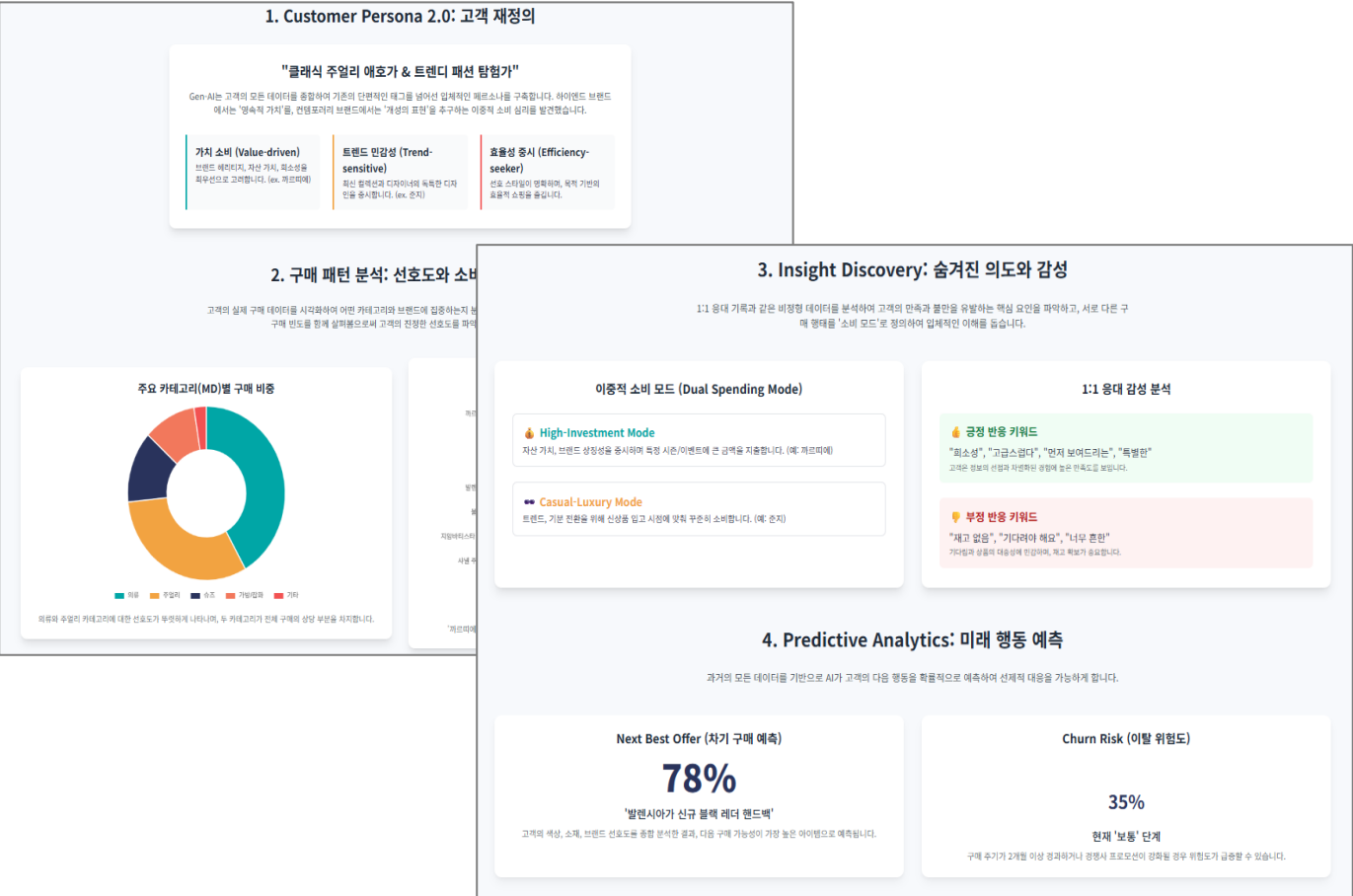
AS-IS : 키워드 기반 고객 분석의 한계



상의 '블랙', 하의 '그레이', 신발 '블랙' 등 전체적으로 '블랙'과 '그레이' 색상을 선호함
 MD는 '의류'와 '슈즈' 브랜드는 매출 기준은 '까르띠에', 구매횟수 기준은 '준지'를 선호함
 의류는 '구찌', 슈즈는 '아쉬'를 선호하며 주얼리는 '까르띠에'를 선호하는데 1회 행사에서 1억 4천만원을 구매함

고객 분석의 진화: 텍스트 마이닝에서 생성형 AI까지

TO-BE : 생성형 AI 기반 고객 분석 리포트



생성형 AI 상용화에 따른 비즈니스 혁신 사례

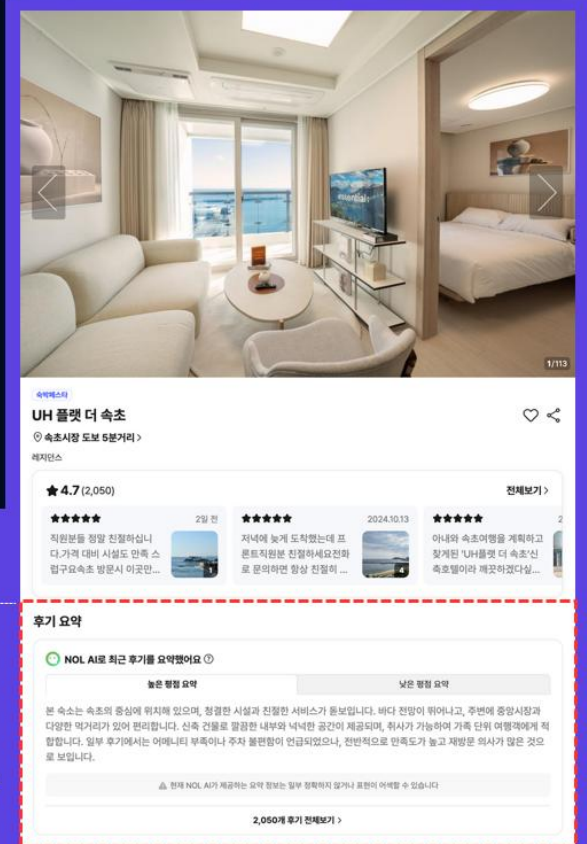
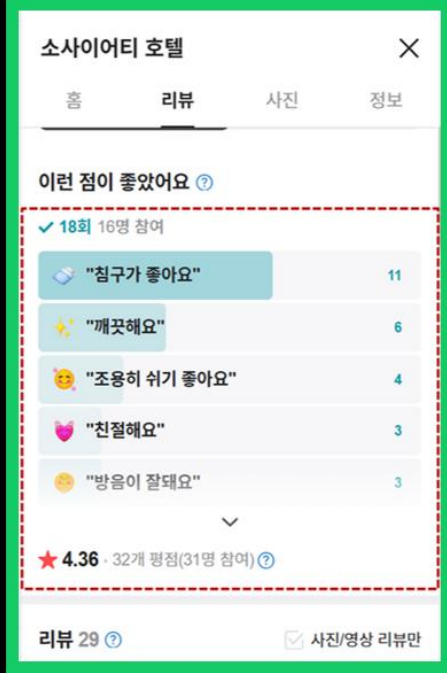
감성분석에서 요약으로의 진화

N사 리뷰 서비스

- NLP 처리 기법으로 사용자 리뷰를 키워드 위주로 자르고 분석하여 정형화
- 수치 정보 위주 서비스가 가져오는 사용자 경험의 불편함
- 11,6,4 라는 숫자는 좋은 것인가?
- 4.36 이면 어느 정도인가?

Y사 리뷰 서비스

- GPT 프롬프트 엔지니어링을 활용한 간편하지만 강력한 요약 서비스
- 모든 리뷰를 한번에 입력하고 '요약해줘' 요청으로 답변 얻음
- 마치 친절한 상담사가 대화하듯 전체적인 내용을 자세하게 요약



K사 AI 브랜치: 고객 상담 자동화

상담사가 개인 비서를 데리고 일해요! 'AI 실시간 상담 어시스턴트'

AI 상담봇 중심의 상담업무 자동화

고객문의를 24시간 365일 대기없이 응대하여 상담인력 업무 효율화

- 단순 반복 업무는 자체 상담 후 종결
- 심화 업무를 의도파악 후 최적 상담원 연결

인바운드
콜봇

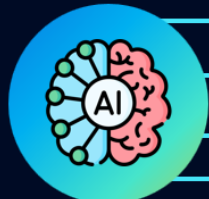
- 일평균 자체상담 : **32.8%** (12,074건)
- 일평균 최적연결 : **50.6%** (18,635건)

아웃바운드
콜봇

- 전체 아웃바운드 콜의
약 **52%** 를 콜봇으로 수행



대표번호(ARS)
은행 1599-9999
증권 1588-6661
손보 1544-0114
카드 1588-1688



고객의도 분석
AI Navigator

일반 상담원

예금 상담원

대출 상담원

전자금융상담원

실시간 상담

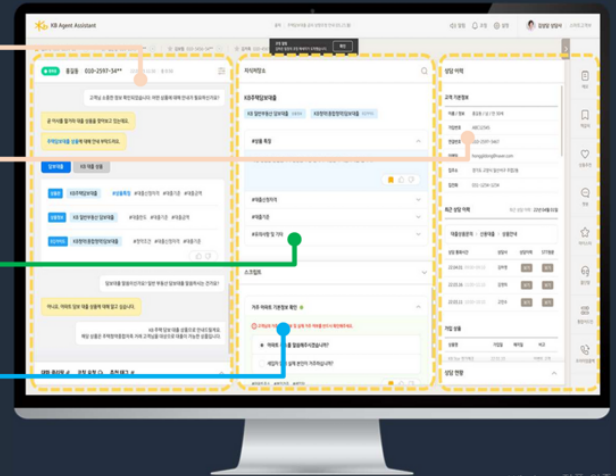
STT·TA 등 AI 기술 기반의 실시간 상담지원시스템 구축

실시간 상담 STT 제공
(인식률 95.5% 국내 최고 수준)

상담에 필요한
고객정보 제공

고객문의 관련
상담지식 자동 제공

상담 유형별
상담가이드 제공



Windows 창용 인증

콜당 평균 상담시간
17% 단축(약 35초)

상담 후처리 시간
64% 단축(약 15초)

상담품질(QA) 평가
84% 효율화 (374개
평가항목 자동화)

S사 Global ChatIQ

Kensho(견성) 사물의 본질을 들여다 보다!

S&P는 Kensho를 통해 AI-First 기업으로의 전환을 추구

- Kensho의 기술을 바탕으로 대화형 Q&A, 생산성 향상, 고객 경험 개선, 예측 분석 등 다양한 분야에서 활용
- 채팅 기반 Q&A 서비스인 ChatIQ로 주식 종목명만 있으면 종합 분석 리포트를 제공 받을 수 있음



주식 분석 에이전트

Amazon, Tesla, Apple 등과 같은 회사명으로 입력해 보세요.

- ✓ get company ticker: amazon
- ✓ get stock data: AMZN
- ✓ get recent news: Amazon
- ✓ get financial statements: AMZN
- ✓ Complete!

Amazon

- ✓ get stock data: AMZN
- ✓ get recent news: Amazon
- ✓ get financial statements: AMZN
- ✓ Complete!

Daily sticker:

Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
2024-03-08 00:00:00	176.44	178.79	174.33	175.35	175.35	37,853,500
2024-03-11 00:00:00	174.31	174.47	171.47	171.96	171.96	28,484,800
2024-03-12 00:00:00	173.5	176.76	171.98	175.39	175.39	36,610,600
2024-03-13 00:00:00	175.9	177.62	175.55	176.56	176.56	30,772,600
2024-03-14 00:00:00	177.69	179.53	176.47	178.75	178.75	43,705,800
2024-03-15 00:00:00	176.64	177.93	173.9	174.42	174.42	72,115,500
2024-03-18 00:00:00	175.8	176.69	174.28	174.48	174.48	31,250,700
2024-03-19 00:00:00	174.22	176.09	173.52	175.9	175.9	26,880,900
2024-03-20 00:00:00	176.14	178.53	174.64	178.15	178.15	29,947,200
2024-03-21 00:00:00	179.99	181.42	178.15	178.15	178.15	32,781,000

Amazon

Stock Chart:



Conclusion:

아마존 주식은 지난 2년 동안 꾸준히 상승했습니다. 이 회사는 계속해서 수익을 창출하고 새로운 사업 영역으로 확장하고 있습니다. 최근 뉴스는 회사의 미래 성장 전망에 대해 긍정적인입니다. 재무제표는 강력한 수익 성장, 이익 증가 및 매우 건전한 대차대조표를 보여줍니다. 전반적으로 아마존은 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅에서의 지배적인 입지를 고려할 때 장기적인 투자에 좋다고 생각합니다. 주가는 전통적인 가치 지표 기준으로는 비싸 보일 수 있지만 아마존은 그 평가액에 걸맞게 성장할 것입니다. 저는 장기 성장을 위해 AMZN 주식을 매수하고 보유하는 것을 추천합니다.

Amazon

S사: 40여 개 업무 자동화

우리 직원들도 개인 비서를 데리고 일해요! ‘AI 비서’

AI 몰리



- 간단한 키워드만 입력하면
지능형 맞춤 조회를 통해
원하는 정보를 신속하게
찾을 수 있음
- 고객 전송용 자료도
검색부터 발송까지
한번에 처리 가능

직원은 고객에게 집중,
반복 업무는 **AI 비서**에게!

AI ONE

음성인식으로 업무 지시 가능

- 업무지식 검색
- 주요 시장지표 확인
- 마케팅 타겟리스트 작성
- 대출업무 진행 시 사전·사후 과정에서의 서류 발송
- 일정 및업무 관리용 대쉬보드 등 40여가지 업무 비서 기능

향후 전체 과정의 **80%** 수준까지
자동화 지원 영역 확대

A사: 시스템 구성도 자동생성 Agentic AI

IT부서의 모든 시스템 구성을 AI로 표준화하고 자동화



기타 사례

광고기획사 적용 사례

01 광고 마케팅 Agent

- 마케팅 전략 수립 및 실행에 필요한 다양한 기능 제공

02 사내 업무 지원 Agent

- 반복 업무의 자동화 전환 기능 제공
- AI 기반 사내 지식 및 정보 검색, 요약, 질의 응답 기능 제공

03 Agent 관리 및 운영 체계 수립

- 데이터의 최신성 유지 및 모니터링, 서비스 관리 등 운영 체계 수립
- Agent 개발 및 운영까지 통합관리체계 수립 및 기술 지원

전기/전자 업계 적용 사례

01 AI플랫폼 기반 챗봇 에이전트 구축

- AI솔루션 도입으로 에이전트의 답변 정확도 확보 & 구축기간 단축
- 쉬운 사용법으로 개발 및 운영 효율성 증대
- On-Premise 환경으로 데이터 보안 강화 및 안정적인 운영 지원

02 다국어 RFQ 요약 및 번역

- RFQ¹⁾ 문서 요약 기능 및 관련 부서 배분 기능
- 신뢰성을 위해 검증 점수 및 감점 원인 제공

주1) RFQ(Request for Quotation)

03 RFQ 챗봇 에이전트 개발

- 기능(검색, 비교) 모듈화를 통한 확장 가능한 챗봇 개발
- AI 기반 RFQ 內 정보 검색 및 질의 응답 기능 제공
- RFQ 버전 업데이트에 따른 변경사항을 비교하는 기능 제공
- 실시간 및 사후 검증을 활용한 챗봇 성능 최적화

기타 사례

AI 모델 운영 사례

01 AI 모델의 안정적인 운영 및 장애 대응

- 운영 전담인력을 통한 안정적 운영 모니터링
- 다양한 실무자 요구사항에 대한 체계적 반영

02 AI 모델 성능 변화에 따른 모델 개선 수행

- 변화하는 데이터에 따른 모델 성능 모니터링
- 성능개선을 위한 단계별 개선 업무 수행

03 AI 모델 배포 및 운영 전환 체계 구축

- 신규 AI 모델의 배포 및 운영 전환 프로세스 수립
- Dataiku 및 AWS 환경을 고려한 배포 및 운영 전환 지원



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

THANK YOU

